รายงานโครงงาน

การตรวจจับเสียงพูดปลอมด้วย Band-pass Filter และ MFCC แบบ Threshold

517354 Digital Signal Processing ภาคการศึกษาที่ 1/2569

กลุ่ม G1

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	รหัสนักศึกษา	หน้าที่
1	xxx	xxx	xxx
2	xxx	xxx	xxx

วันที่จัดทำ: 4 พฤศจิกายน 2569

1. ปัญหาและคำถามวิจัย

โครงงานนี้ทดลองว่าสามารถใช้การประมวลผลสัญญาณเสียงแบบง่ายเพื่อแยกเสียงพูดจริง (bonafide) ออกจากเสียงพูดปลอมที่สร้างด้วยระบบสังเคราะห์เสียงหรือแปลงเสียง (spoof) ได้เพียงใด คำถามหลักคือ Band-pass 100–4,000 Hz ร่วมกับ MFCC coefficient ลำดับที่ 8 และกฎ threshold แบบ if/else ให้ผลอย่างไรบนชุด eval

องค์ประกอบ	รายละเอียด
Input	ไฟล์เสียงพูด FLAC, mono หรือ stereo, sampling rate 16 kHz
Output	หนึ่ง label ต่อไฟล์: bonafide หรือ spoof
วิธีหลัก	Band-pass ⟶ MFCC coefficient 8 ⟶ threshold ⟶ if/else
คำถามเชิงทดลอง	filter/feature ใดให้ผลดีกว่า baseline ไม่กรองและ feature เดี่ยวอื่น

ASVspoof 2019 LA มีเสียงจริงและเสียงปลอมพร้อม protocol label จึงใช้ label เป็น ground truth สำหรับการจำแนกแบบมีเฉลยได้ การทดลองนี้เป็นงาน DSP เชิงสำรวจ ไม่ได้มุ่งสร้างระบบป้องกันการปลอมเสียงที่พร้อมใช้งานจริง

2. ชุดข้อมูลและ EDA

ใช้ชุด Logical Access (LA) จาก ASVspoof 2019 ตามไฟล์ README และ CM protocol ที่เก็บเป็นแหล่งอ้างอิง ชุด subset นี้สุ่มแบบสมดุลแยกตาม split และ label ด้วย seed 517354 โดยไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์เสียง

Split	bonafide	spoof	รวม
train	2350	2350	4700
eval	775	775	1550
รวม	3125	3125	6250

ตารางที่ 1 จำนวนไฟล์เสียงใน subset ที่ใช้ในการทดลอง

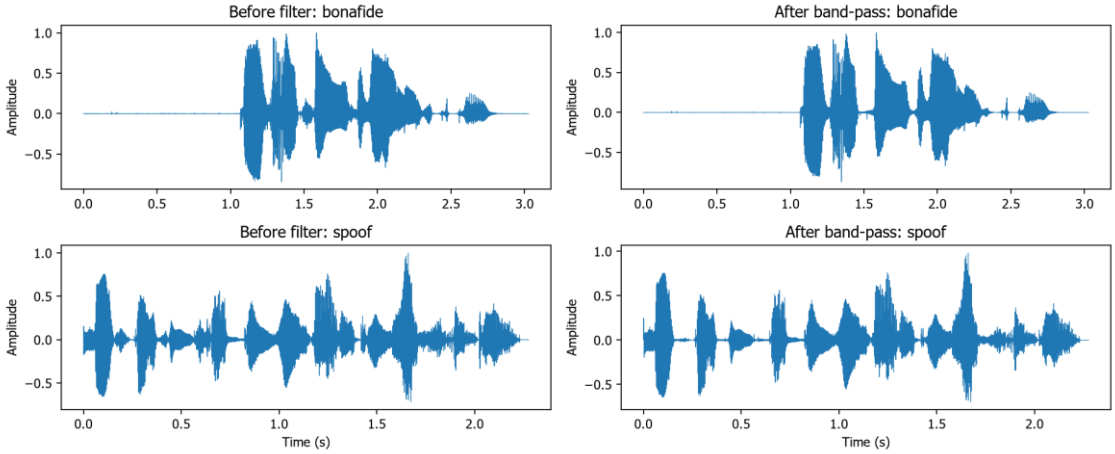
ไฟล์เสียงทั้งหมด 6,250 ไฟล์ใช้ sampling rate 16 kHz และบันทึกแบบ FLAC; ขนาด subset ประมาณ 362.61 MiB protocol ต้นฉบับระบุคลาส bonafide/spoof และรหัส attack A07–A19 เฉลยใน ground_truth/labels.csv เชื่อมกับ protocol ด้วย file ID โดยเก็บ README, license และ CM protocols ไว้ใน ground_truth/source_reference/ เพื่อสอบย้อนกลับ

ชุดข้อมูลใช้ Open Data Commons Attribution License ตาม LICENSE ที่แนบมากับฐานข้อมูล ซึ่งกำหนดการให้ attribution สำหรับฐานข้อมูล; สิทธิ์ของเสียงแต่ละรายการอาจมีเงื่อนไขอื่นตามที่ license เตือนไว้ จึงเก็บไฟล์ license และอ้าง ASVspoof 2019 เป็นแหล่งข้อมูล

EDA พบว่าข้อมูล train/eval ถูกทำให้สมดุล 50:50 เพื่อให้ทำการทดลองง่าย แต่ไม่แทนสัดส่วนจริงของชุดเต็ม เสียง attack หลายระบบมีลักษณะต่างกัน จึงใช้ attack ID เป็น condition สำหรับแจกแจงผลเพิ่มเติม และใช้ sampling rate คงที่ 16 kHz เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับเลือกขอบเขต filter

ตารางที่ 2 จำนวนสุ่มถูกกำหนดไว้ใน ground_truth/ASVspoof2019_LA_subset_info.txt

3. Pipeline และเหตุผล



ภาพที่ 1 ตัวอย่าง waveform ก่อนและหลัง Band-pass ของเสียง eval หนึ่งตัวอย่างต่อคลาส

ขั้น	การทำงาน / พารามิเตอร์	เหตุผลและสิ่งที่ส่งต่อ
1. โหลด	FLAC ⟶ float32; stereo เฉลี่ยเป็น mono; 16 kHz	รูปแบบ input สม่ำเสมอ
2. Band-pass	Butterworth ลำดับ 4; 100–4,000 Hz; sosfiltfilt	ลดพลังงานนอกย่านที่กำหนด; ได้ waveform ที่กรองแล้ว
3. MFCC	13 coefficients; n_fft=512; hop=256; เฉลี่ย MFCC ลำดับ 8 ตามเวลา	ย่อข้อมูล spectrum เป็น feature scalar ต่อไฟล์
4. ตัดสิน	threshold จาก train; ถ้า MFCC8 < -19.426 ให้ spoof มิฉะนั้น bonafide	กฎ if/else ส่งออก label

ตารางที่ 3 ขั้นตอนและพารามิเตอร์ของ pipeline หลัก

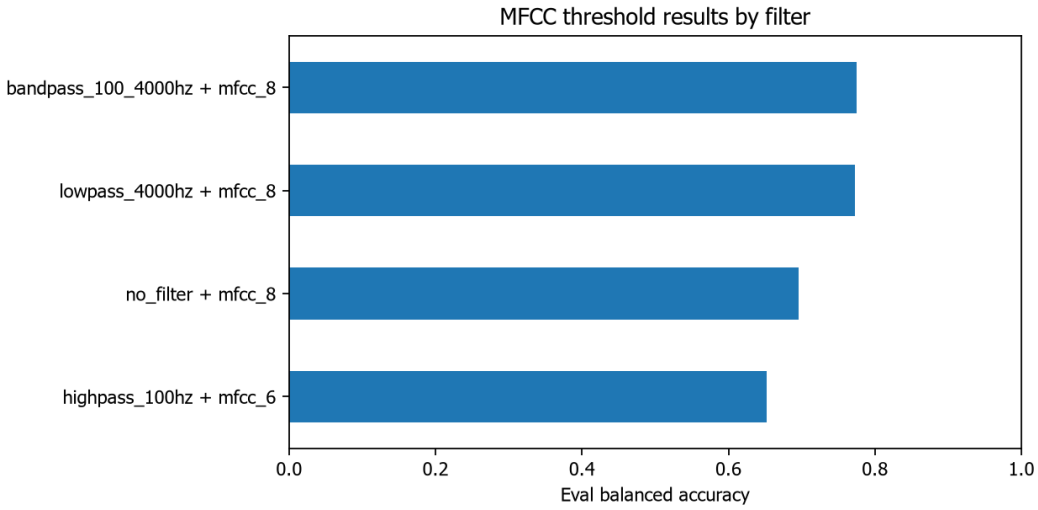
ใช้ threshold ที่เลือกบน train ด้วย balanced accuracy เพื่อไม่ให้ขั้นตัดสินอิงคลาสใดคลาสหนึ่งมากเกินไป ไม่มี dev ใน subset นี้ จึงไม่มีชุดสำหรับปรับค่าระหว่าง train และ eval; eval ถูกใช้ในรอบสำรวจเปรียบเทียบ ดังนั้นผลต้องตีความเป็น exploratory

ขั้นที่ไม่ใช้ใน pipeline หลัก: high-pass/low-pass แบบอื่นและ feature RMS, ZCR, spectral centroid ทดลองเพื่อเปรียบเทียบ; ไม่ใช้ classifier ML ใน pipeline หลัก เพราะเป้าหมายเน้น filter กับกฎ if/else การลอง RBF-SVM เป็นผลเสริมและไม่ใช่ผลที่ใช้สรุป pipeline หลัก

อ้างอิงโค้ด: 2_code/G00_pipeline.ipynb หัวข้อ 4–5; การสำรวจ threshold ทางเลือกใน 2_code/src/compare_audio_filters.py

4. ผลของแต่ละขั้นและวิธีที่ไม่ช่วย

ผลก่อน pipeline: baseline ไม่กรองร่วมกับ MFCC coefficient 8 ให้ eval balanced accuracy 0.696 และ macro-F1 0.686. เมื่อใช้ low-pass 4,000 Hz ตัวเลขเป็น 0.772/0.772; เมื่อใช้ band-pass 100–4,000 Hz เป็น 0.775/0.775. ค่าเพิ่มจาก baseline 0.079 หรือ 7.9 จุดเปอร์เซ็นต์ balanced accuracy ในการทดลองสำรวจนี้



ภาพที่ 2 ผล eval balanced accuracy ของ MFCC threshold เมื่อใช้ filter ต่างกัน

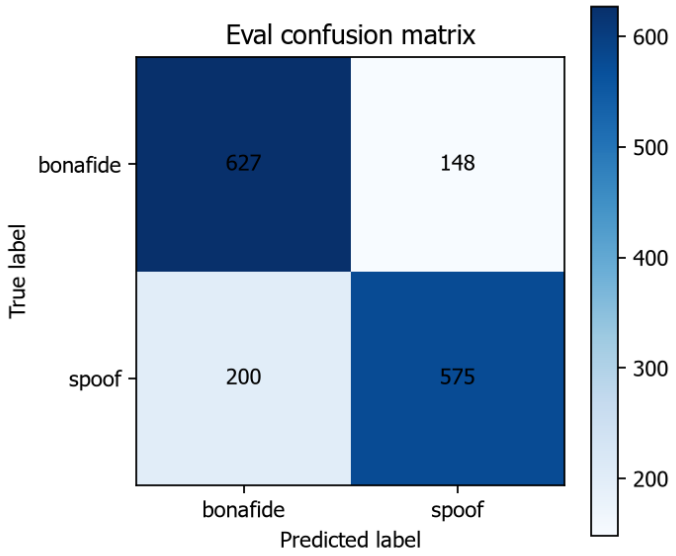
Filter + feature	threshold	eval balanced accuracy	macro-F1
bandpass_100_4000hz + mfcc_8	-19.426	0.775	0.775
lowpass_4000hz + mfcc_8	-15.357	0.772	0.772
no_filter + mfcc_8	-11.325	0.696	0.686
highpass_100hz + mfcc_6	-4.506	0.652	0.645

ตารางที่ 4 ผลของ MFCC threshold แยกตาม filter

RMS, ZCR และ spectral centroid แบบ threshold เดี่ยวให้ผลต่ำกว่าการใช้ MFCC8 ในการเปรียบเทียบนี้ โดย balanced accuracy อยู่ระหว่าง 0.425 ถึง 0.648 ตาม feature/filter (ดู metrics.csv) จึงไม่เลือก feature เหล่านี้เป็นตัวตัดสินหลัก; ผลนี้หมายถึง feature เดี่ยวกับ threshold ที่ทดลอง ไม่ใช่ข้อสรุปว่า feature ดังกล่าวไม่มีประโยชน์ใน pipeline อื่น

5. ผลบนข้อมูล eval ทั้งชุด

เกณฑ์รายชิ้น: ทำนายตรงกับเฉลยเป็น “สำเร็จ”; ทำนายไม่ตรงเป็น “ไม่สำเร็จ” เนื่องจาก label เป็นประเภทสองคลาส จึงไม่มีระดับพลาดเล็กน้อยรายไฟล์ ผล eval: ถูก 1202/1550 ไฟล์ (77.5%), ผิด 348/1550 ไฟล์ (22.5%).



ภาพที่ 3 Confusion matrix ของ pipeline หลักบน eval

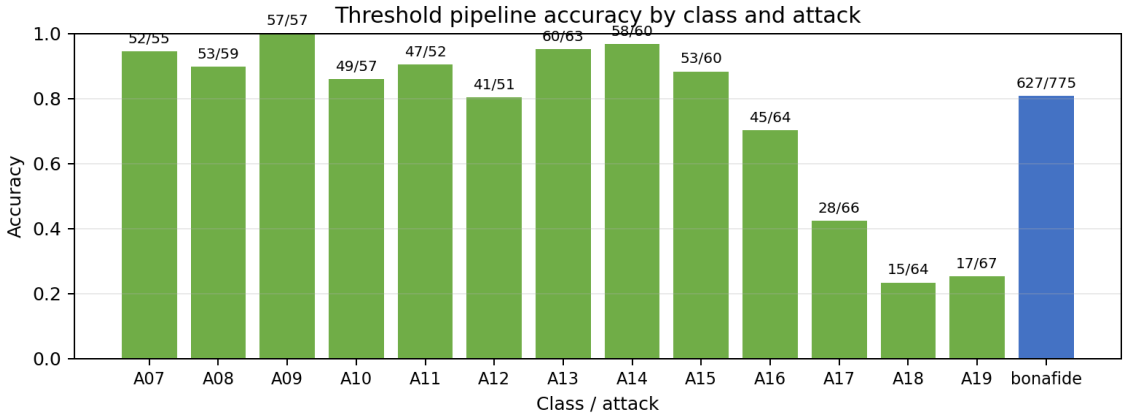
Metric	ค่า
Accuracy	0.775
Balanced accuracy	0.775
Macro-F1	0.775
Bonafide ถูก	627/775 (80.9%)
Spoof ถูก	575/775 (74.2%)
False positive / false negative	148 / 200

ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดและจำนวนทำนายถูก/ผิดบน eval

Train balanced accuracy ที่ใช้เลือก threshold เท่ากับ 0.698; eval balanced accuracy เท่ากับ 0.775. ทั้งสองค่าไม่ควรสับสนกัน เพราะ threshold ถูกเลือกจาก train ขณะที่ eval ใช้ประเมิน

5. ผลแยกตามสภาวะและการกระจาย

กำหนดเกณฑ์สรุประดับ condition เพื่อช่วยอ่านแนวโน้ม: accuracy ≥ 0.80 = สำเร็จ, 0.50–<0.80 = พลาดเล็กน้อย/ผลปานกลาง, และ <0.50 = ไม่สำเร็จใน condition นั้น เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์รายงานที่กลุ่มกำหนด ไม่ใช่มาตรฐาน benchmark



ภาพที่ 4 Accuracy ของ pipeline threshold แยกตาม bonafide และ spoof attack

Condition	จำนวน	ถูก	ผิด	Accuracy
A18	64	15	49	0.234
A19	67	17	50	0.254
A17	66	28	38	0.424
A16	64	45	19	0.703
A12	51	41	10	0.804
bonafide	775	627	148	0.809
A10	57	49	8	0.860
A15	60	53	7	0.883
A08	59	53	6	0.898
A11	52	47	5	0.904
A07	55	52	3	0.945
A13	63	60	3	0.952
A14	60	58	2	0.967
A09	57	57	0	1.000

ตารางที่ 6 ผลของ pipeline หลักแยกตาม attack ID/เสียง bonafide

ตารางที่ 6 แสดงว่าผลแตกต่างกันมากตาม condition; attack ที่ accuracy ต่ำควรเป็นจุดเน้นในการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยรวมอย่างเดียวจึงปกปิดความแตกต่างภายในชุดข้อมูลได้ การสุ่ม subset มีจำนวนต่อ attack ไม่เท่ากัน จึงควรอ่านทั้ง accuracy และจำนวนตัวอย่างประกอบ

6. Failure cases

failure cases ต่อไปนี้แสดงไฟล์ที่ขั้นตัดสิน threshold ให้ label ผิด ระบุว่าพังที่ขั้นสุดท้ายได้จากการเปรียบเทียบ MFCC8 ที่คำนวณกับ threshold กับ label จริง ข้อมูลที่บันทึกไม่ได้ระบุสาเหตุเชิงเสียง/feature ที่ลึกกว่านี้ จึงไม่กล่าวโทษ filter โดยไม่มีหลักฐาน

#	File ID	ควรได้	ได้จริง	Attack	MFCC8	ขั้นที่พลาด
1	LA_E_5628684	bonafide	spoof	-	-19.52	threshold if/else decision
2	LA_E_1315822	spoof	bonafide	A16	-15.80	threshold if/else decision
3	LA_E_3526157	bonafide	spoof	-	-26.05	threshold if/else decision

ตารางที่ 7 ตัวอย่าง failure cases จำนวน 3 กรณีจาก eval

- LA_E_5628684: เฉลย bonafide แต่ทำนาย spoof; MFCC8=-19.52, threshold=-19.426. ตรวจได้จากกฎ if/else และผลรายไฟล์ใน threshold_pipeline_predictions.csv
- LA_E_1315822: เฉลย spoof แต่ทำนาย bonafide; MFCC8=-15.80, threshold=-19.426. ตรวจได้จากกฎ if/else และผลรายไฟล์ใน threshold_pipeline_predictions.csv
- LA_E_3526157: เฉลย bonafide แต่ทำนาย spoof; MFCC8=-26.05, threshold=-19.426. ตรวจได้จากกฎ if/else และผลรายไฟล์ใน threshold_pipeline_predictions.csv

วิธีต่อยอดเพื่อหาสาเหตุ: เปิด waveform/spectrogram ของแต่ละไฟล์เทียบกับไฟล์ที่ทายถูกใน condition เดียวกัน และบันทึกค่า feature ก่อน/หลัง filter เพิ่มเติม งานนี้ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์เชิงลึกดังกล่าว

7. สรุปและการแบ่งงาน

Pipeline หลัก Band-pass 100–4,000 Hz + MFCC coefficient 8 + threshold `if/else` ได้ eval balanced accuracy 0.775, macro-F1 0.775, ถูก 1202/1550 และพลาด 348/1550 ไฟล์

ขั้นที่ช่วยมากที่สุดในกลุ่มวิธี threshold ที่ลองคือการใช้ band-pass ร่วมกับ MFCC8: balanced accuracy 0.775 เทียบกับ 0.696 สำหรับ MFCC8 แบบไม่กรอง (+0.079). Low-pass + MFCC8 ใกล้เคียงที่ 0.772; RMS/ZCR/centroid แบบ threshold เดี่ยวไม่ช่วยเท่า MFCC8 ในชุดการทดลองนี้

ข้อจำกัด: ใช้ subset 6,250 ไฟล์ที่สุ่มสมดุล; ไม่มี dev; เลือก pipeline จากการเปรียบเทียบ eval จึงเป็นผลสำรวจและอาจ optimistic; threshold แบบ scalar ใช้ข้อมูลเสียงเพียงมิติเดียว; ผลไม่แทนสัดส่วน class และ attack ของชุดเต็ม; ยังไม่วิเคราะห์ failure เชิง waveform รายกรณี

การแบ่งงาน

สมาชิก	รหัส	หน้าที่
xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx

เอกสารอ้างอิง

- ASVspoof 2019, Logical Access (LA), README.LA.txt และ CM protocol files ที่เก็บใน 1_data/ground_truth/source_reference/.
- Open Data Commons. Open Data Commons Attribution License (ODC-By), LICENSE.txt ที่แนบมากับชุดข้อมูล.
- รายละเอียดการสุ่ม subset และจำนวนตัวอย่าง: 1_data/ground_truth/ASVspoof2019_LA_subset_info.txt.
- โค้ด pipeline และผล: 2_code/G00_pipeline.ipynb; 2_code/src/compare_audio_filters.py.